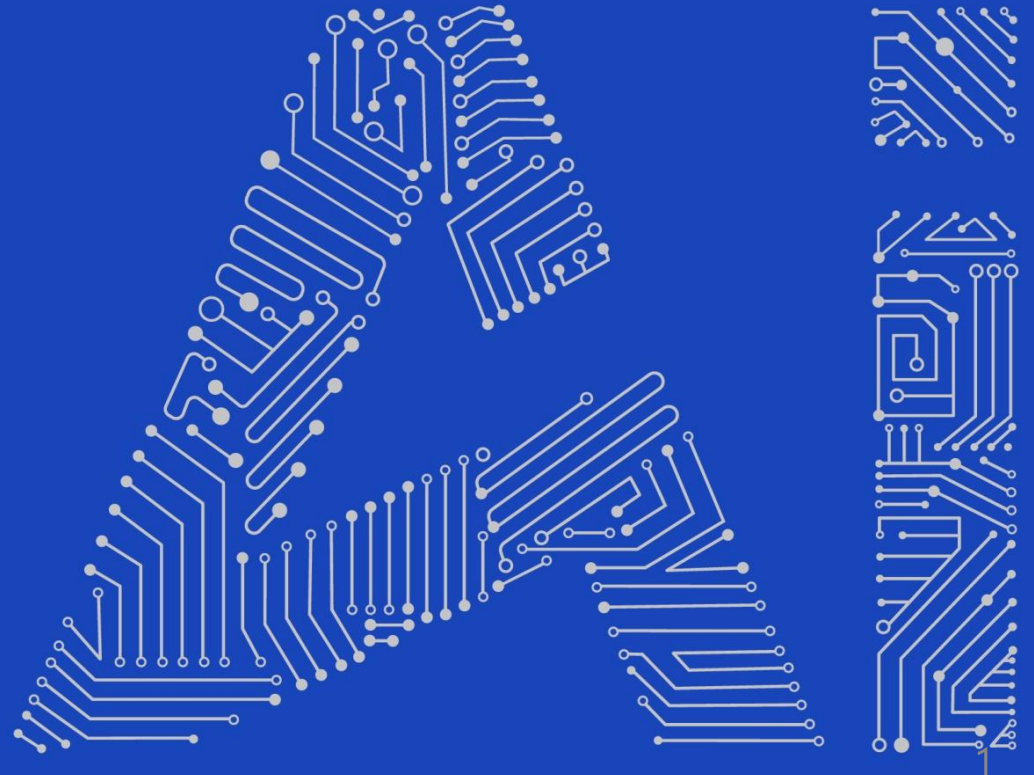


ChatGPT로 시작하는 인공지능 첫걸음
생성형AI 시대의 LLM 활용서

강환수 교수



PART.

01

ChatGPT: 인공지능과 함께하는 새로운 학습의 여정

DONGYANG MIRAE UNIVERSITY
Dept. of Artificial Intelligence

ChatGPT로 시작하는 인공지능 첫걸음
- 생성형 AI 시대의 LLM 활용서 -

1. ChatGPT, 새로운 세상과의 첫 만남

- ö 거대한 변화의 시작: 생성형 AI와 거대 언어 모델(LLM)
- ö ChatGPT, 첫 만남
- ö ChatGPT 세계로의 초대
- ö 무료 vs. 유료, 나에게 맞는 선택은?
- ö 로그인 후 다양한 질문

2016년 알파고가 등장한 이후

인공지능(AI)은 지난 10년 동안 비약적으로 발전

- **거대 언어 모델(LLM) 서비스**
 - 2018년부터 ChatGPT, Gemini, Claude, Deepseek, Grok 등
- **생성형 AI의 등장**
 - 기존 데이터를 바탕으로 새로운 콘텐츠를 만들어내는 기술
- **거대 언어 모델**
 - 자연어 처리 분야(NLP)에서 엄청난 변화를 야기시킴
 - 자연어 분야의 다양한 작업 수행 가능
 - 방대한 양의 데이터를 학습하여 문맥을 이해하고, 창의적인 글쓰기, 번역, 요약 등
 - 정보 접근성이 크게 향상
 - 개인 맞춤형 서비스 제공도 가능

생성형 AI

기존 데이터를 바탕으로 새로운 콘텐츠를 만들어내는 인공지능 기술

- 여러 매체에서 활용
 - 텍스트, 이미지, 음악, 비디오 등 다양한 형태의 데이터를 처리
- 생성형 AI의 주요 특징
 - 콘텐츠 생성
 - 주어진 입력에 따라 새로운 텍스트, 이미지, 음악 등을 생성
 - 사용자가 특정 주제를 입력하면 그에 맞는 글을 작성
 - 특정 스타일의 이미지를 생성
 - 창의성
 - 기존의 데이터를 학습하여 새로운 아이디어나 콘텐츠를 만들어내는 능력을 가짐
 - 예술, 디자인, 마케팅 등 다양한 분야에서 활용
 - 응용 분야
 - 게임, 영화, 광고, 교육 등 여러 산업에서 사용
 - 사용자 맞춤형 콘텐츠를 제공하는 데 큰 기여

거대 언어 모델 (LLM)

자연어 처리(NLP: Natural Language Processing) 분야에서 활용되는 특별한 유형의 생성형 AI

- 인공지능 기술의 중요한 축을 구성
 - 간단히 LLM(Large Language Model)
 - 방대한 양의 텍스트 데이터를 학습하여 언어의 문맥을 이해하고
 - 의미 있는 응답을 생성하는 데 뛰어난 능력을 가짐
- 거대 언어 모델의 주요 특징
 - 언어 이해
 - 문맥을 파악하고 문법적으로 올바른 문장을 생성하는 능력을 갖추고 있음
 - 대화형 AI, 번역기, 텍스트 요약기 등 다양한 응용 프로그램에서 널리 활용
 - 대화 생성
 - 사용자의 질문이나 요청에 대해 자연스럽게 일관된 대화를 만들어 낼 수 있음
 - 이는 고객 서비스 챗봇이나 개인 비서와 같은 분야에서 특히 유용하게 사용
 - 지식 기반
 - 학습한 데이터를 바탕으로 다양한 주제에 대한 정보를 제공 가능
 - 특정 주제에 대한 질문에 대한 답변을 생성하는 데 매우 강점

생성형 AI와 LLM

생성형 AI는 다양한 형태의 콘텐츠를 생산하는 재미있고 혁신적인 기술

- LLM

- 자연어 처리에 특화된 모델로, 사람처럼 언어를 이해하고 창조하는 데 주력

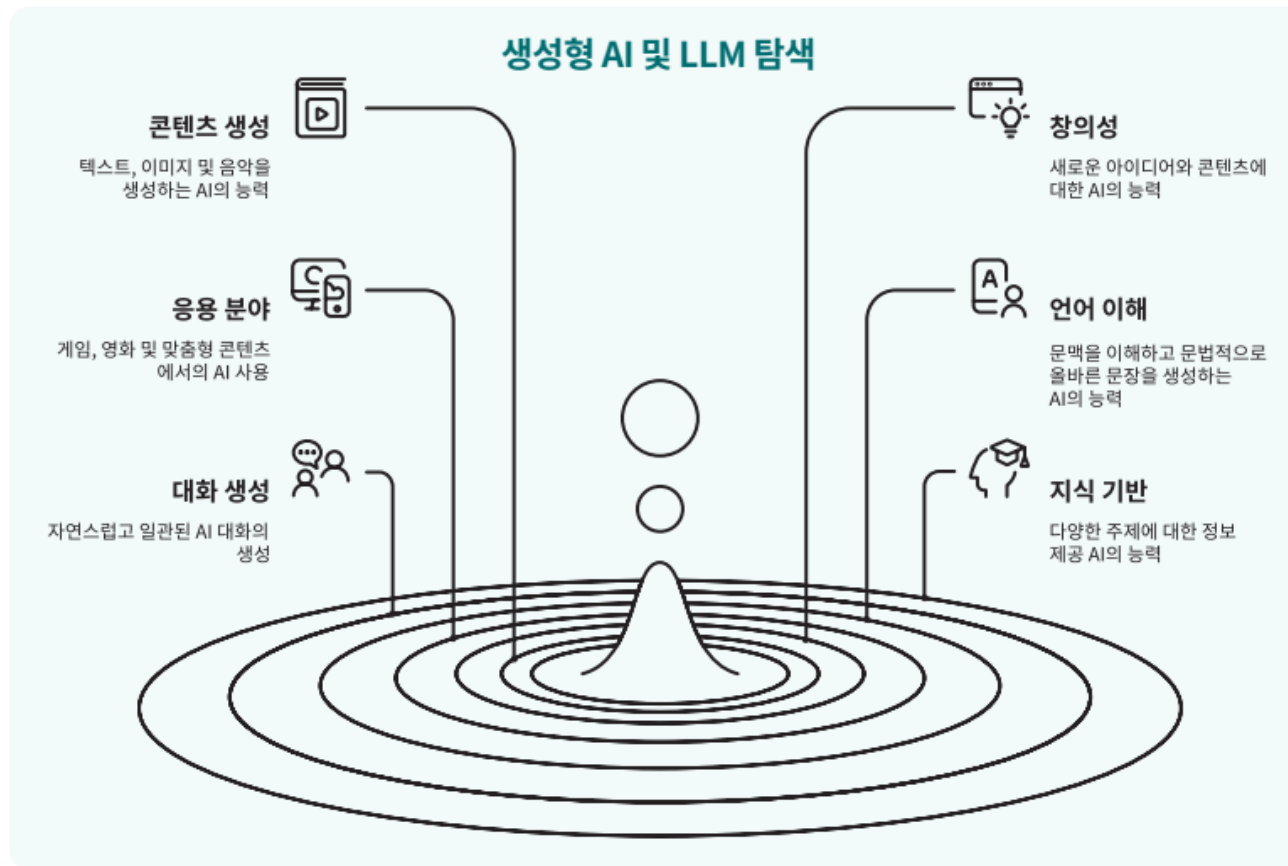


그림. 생성형 AI와 거대 언어 모델(LLM)

ChatGPT

2015년 설립된 OpenAI는 2018년, ChatGPT라는 거대 언어 모델의 가능성을 세상에 제시

- **거대 언어 모델의 대중화를 이끌어 냄**
 - 압도적인 성능과 사용자 친화적인 인터페이스 덕분
 - 광범위한 지식과 정보를 채팅이라는 친숙한 대화 형식으로 제공하는 혁신적인 인공지능 서비스
- **GPT (Generative Pre-trained Transformer) 모델을 기반으로 사전 학습된 방대한 데이터를 활용**
 - 사용자의 질문에 답변
 - 정보 검색, 창작 지원, 문제 해결 등 다양한 분야에서 활발히 활용

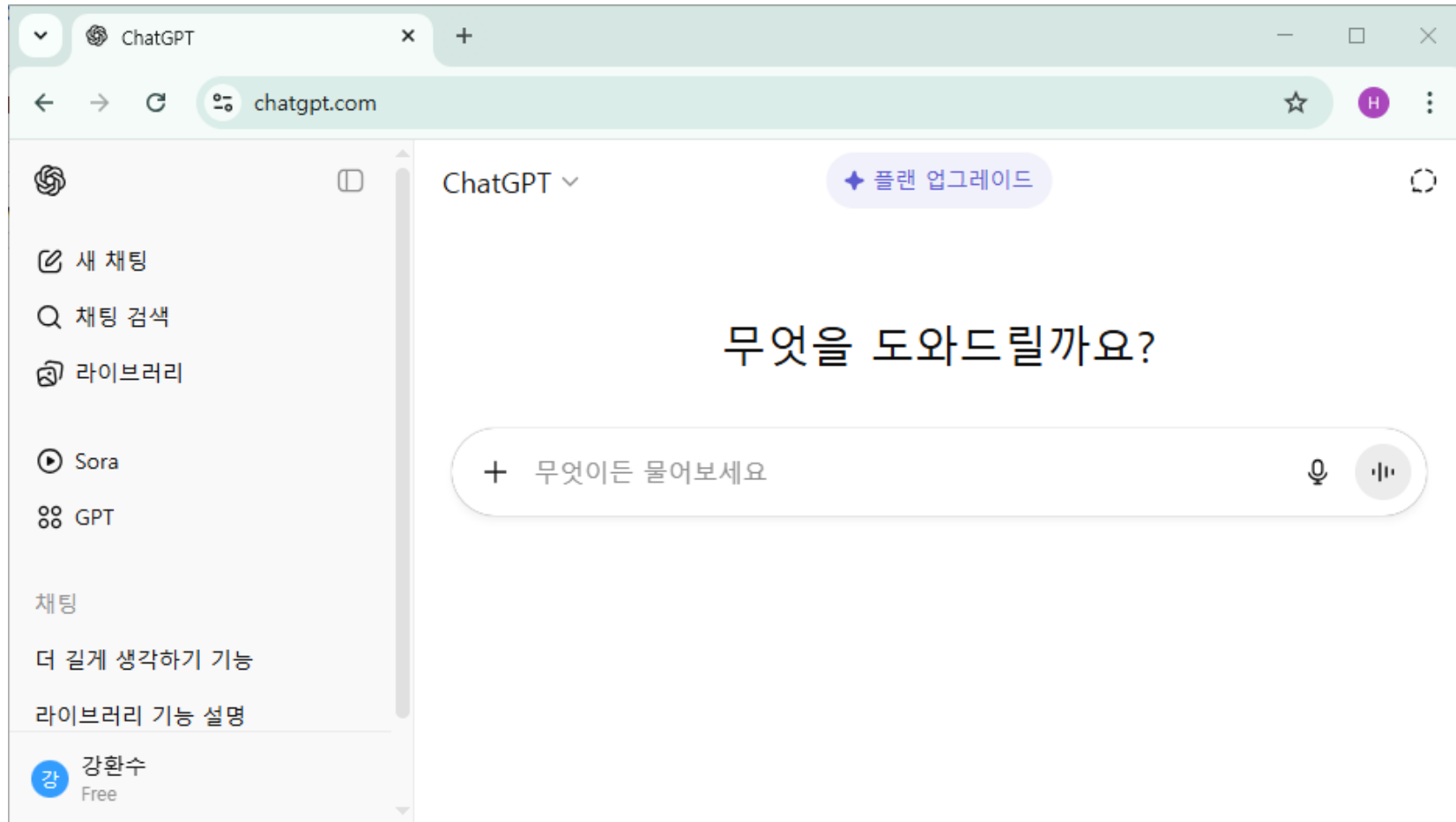
다양한 거대 언어 모델 서비스

- **구글의 Gemini**
 - 멀티모달 모델로, 텍스트뿐만 아니라 이미지, 오디오, 비디오 등 다양한 형태의 데이터를 이해하고 처리
- **메타의 LLaMA**
 - 오픈 소스 모델로, 연구 및 개발 목적으로 자유롭게 사용
 - 다양한 파생 모델이 개발되어 특정 분야에 특화된 기능을 제공
- **앤티트로픽의 Claude**
 - 윤리적이고 안전한 AI 개발을 목표로 하며, 유해하거나 편향된 콘텐츠 생성을 최소화하도록 설계
- **중국의 DeepSeek**
 - 코딩 및 수학적 추론에 특화된 모델로, 개발자와 연구자들에게 높은 성능을 제공
- **XAI의 Grok**
 - 소셜 미디어 데이터에 특화된 모델로, 실시간 정보 분석과 유머러스한 답변을 제공
- **네이버의 CLOVA-X**
 - 한국어 데이터에 특화된 모델로, 한국어 기반의 다양한 자연어 처리 작업을 높은 성능으로 수행
- **모두를 위한 AI 포털 뤼튼(wrtn)**
 - 한국어 기반의 콘텐츠 생성에 특화된 모델로, 블로그, 마케팅 자료 등 여러 분야에서 활용

ChatGPT 첫 만남

ChatGPT를 사용하려면 먼저 웹 브라우저를 통해 다음 ChatGPT 공식 웹사이트를 접속

- chatgpt.com



ChatGPT에게 첫 질문 던지기 - "너는 누구니?"

너 ChatGPT는 무슨 도움을 줄 수 있어?

• "너 ChatGPT는 무슨 도움을 줄 수 있어?"

저는 AI 기반 대화형 도우미라서 여러 방면에서 도움을 드릴 수 있어요 😊
크게 정리하면 다음과 같습니다:

🔍 정보 & 지식

- 최신 뉴스, 과학, 역사, 기술 등 지식 탐색
- 개념을 쉽게 풀어서 설명하거나, 비교·정리
- 한국어 ↔ 영어 등 번역 지원

💻 학습 & 코딩

- 파이썬, 자바스크립트, C 등 프로그래밍 학습
- 코드 작성, 디버깅, 최적화
- 수학·통계 문제 풀이 및 설명

👉 간단히 말하면, 궁금한 것, 만들고 싶은 것, 배우고 싶은 것이 있으면 제가 같이 도와드릴 수 있습니다.

혹시 원하시는 게 **공부 쪽 도움(예: 파이썬, 영어)**인지, 아니면 **실생활/업무 지원(예: 문서 작성, 정리)**인지 알려주실래요?



현재 버전 관련 질문 사례

- 지금 답변하고 있는 너, ChatGPT 정확한 버전은 뭐야?

지금 답변하고 있는 너, ChatGPT 정확한 버전은 뭐야?

저는 **GPT-5** 기반 ChatGPT예요 👍

즉, OpenAI가 만든 최신 대화형 모델 중 하나를 사용하고 있습니다.

필요하다면 제가 어떤 분야에서 **이전 버전(GPT-4 등)**보다 나아진 점도 알려드릴까요?

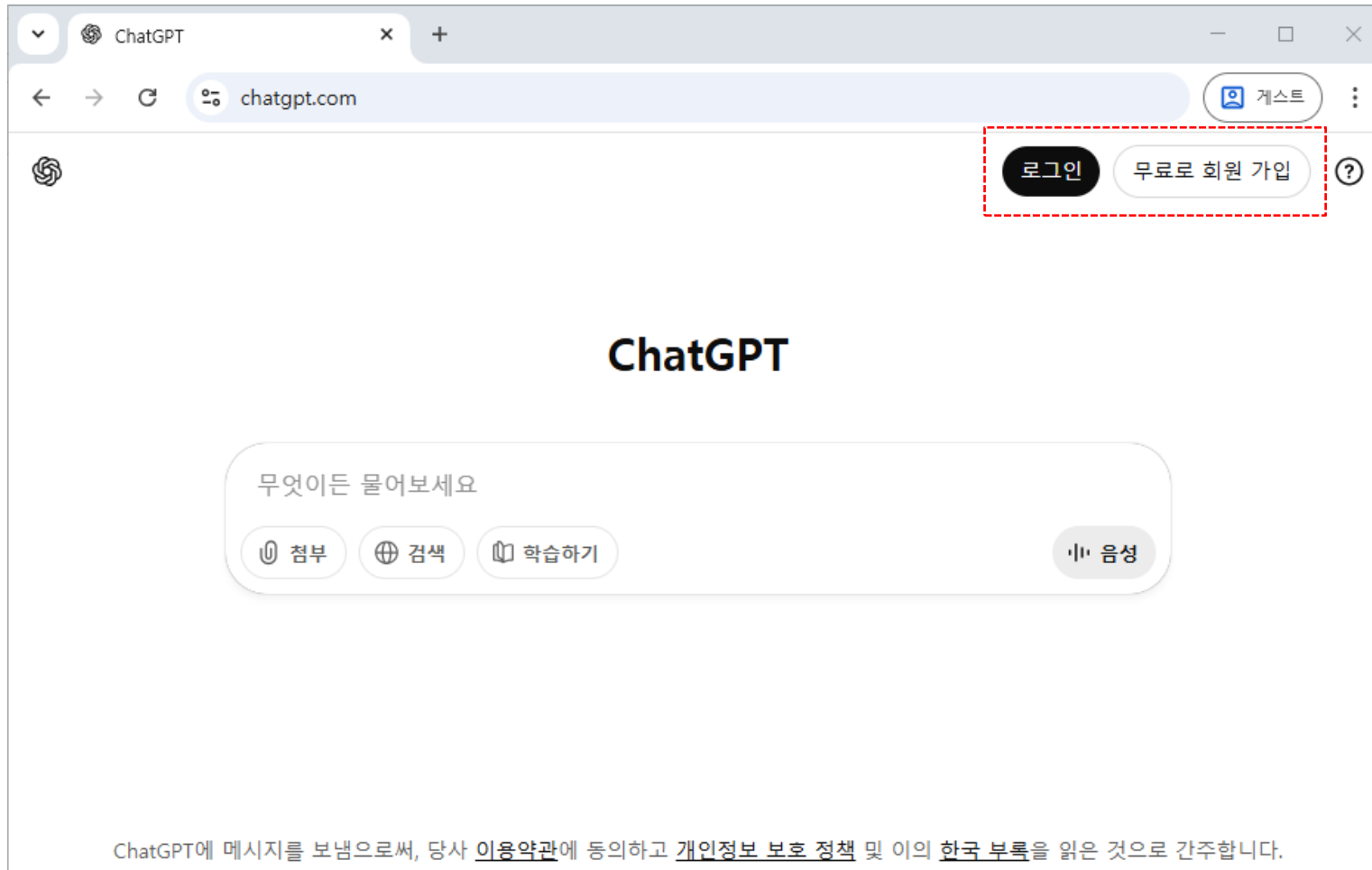


ChatGPT 회원 가입과 로그인

- 회원가입
 - 회원가입을 하면 더 많은 기능을 활용 가능
- 먼저 위 chatGPT.com 화면에서 “회원가입” 버튼을 클릭



현재 버전의 로그인 화면



회원 가입 과정

- 이메일이나 전화번호 인증이 요구
 - 이메일 인증의 경우, 메일함에서 OpenAI의 이메일을 열고 “Verify” 버튼을 눌러 줌
 - 전화번호 인증은 문자로 받은 코드를 입력

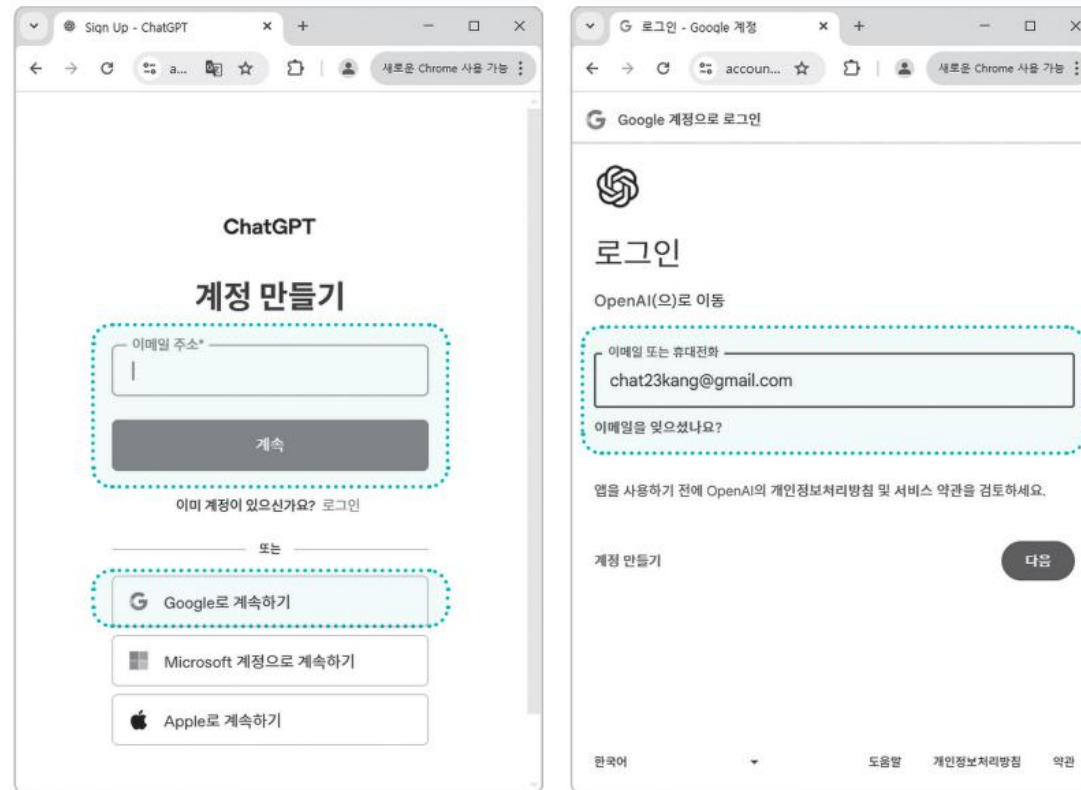
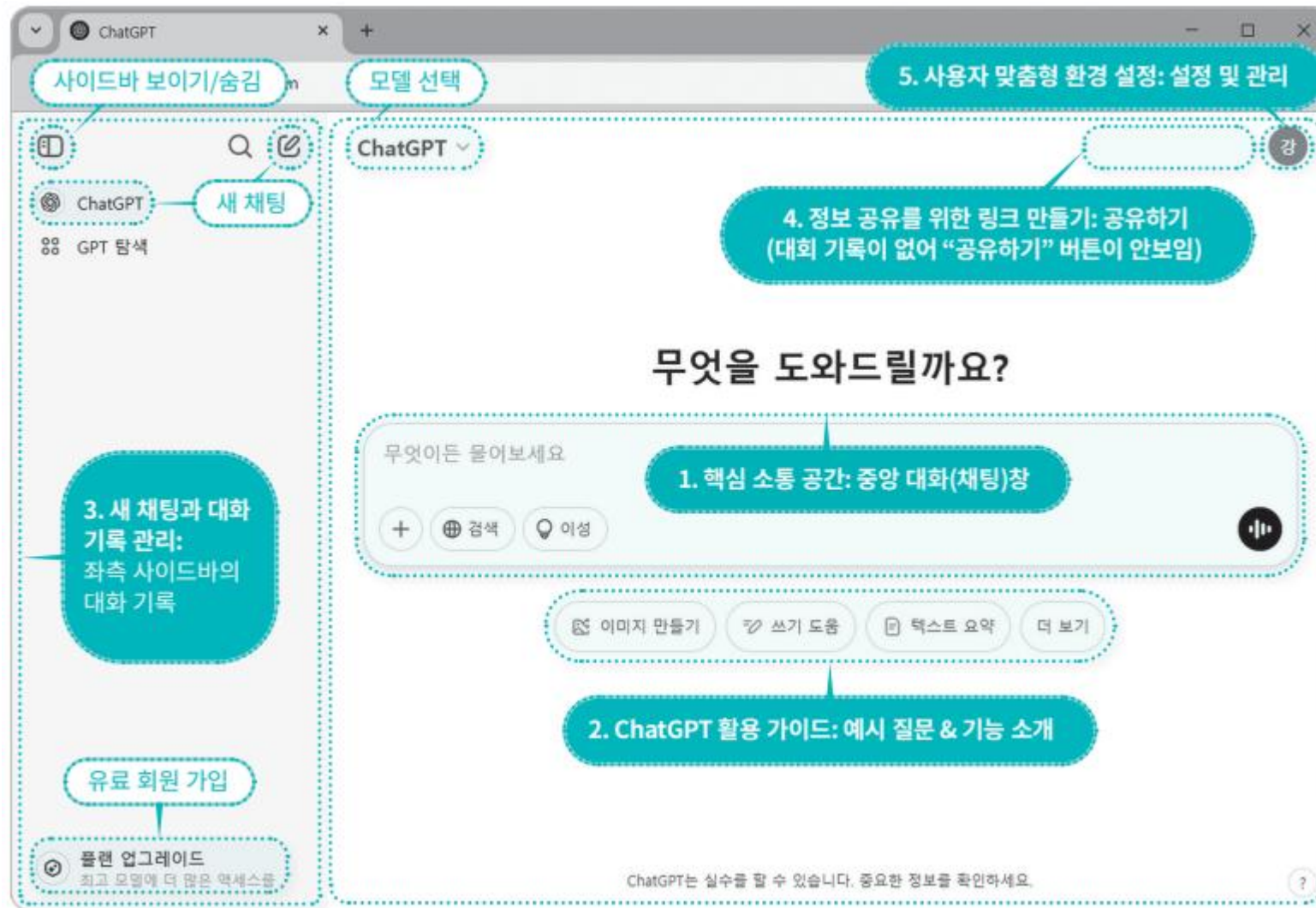


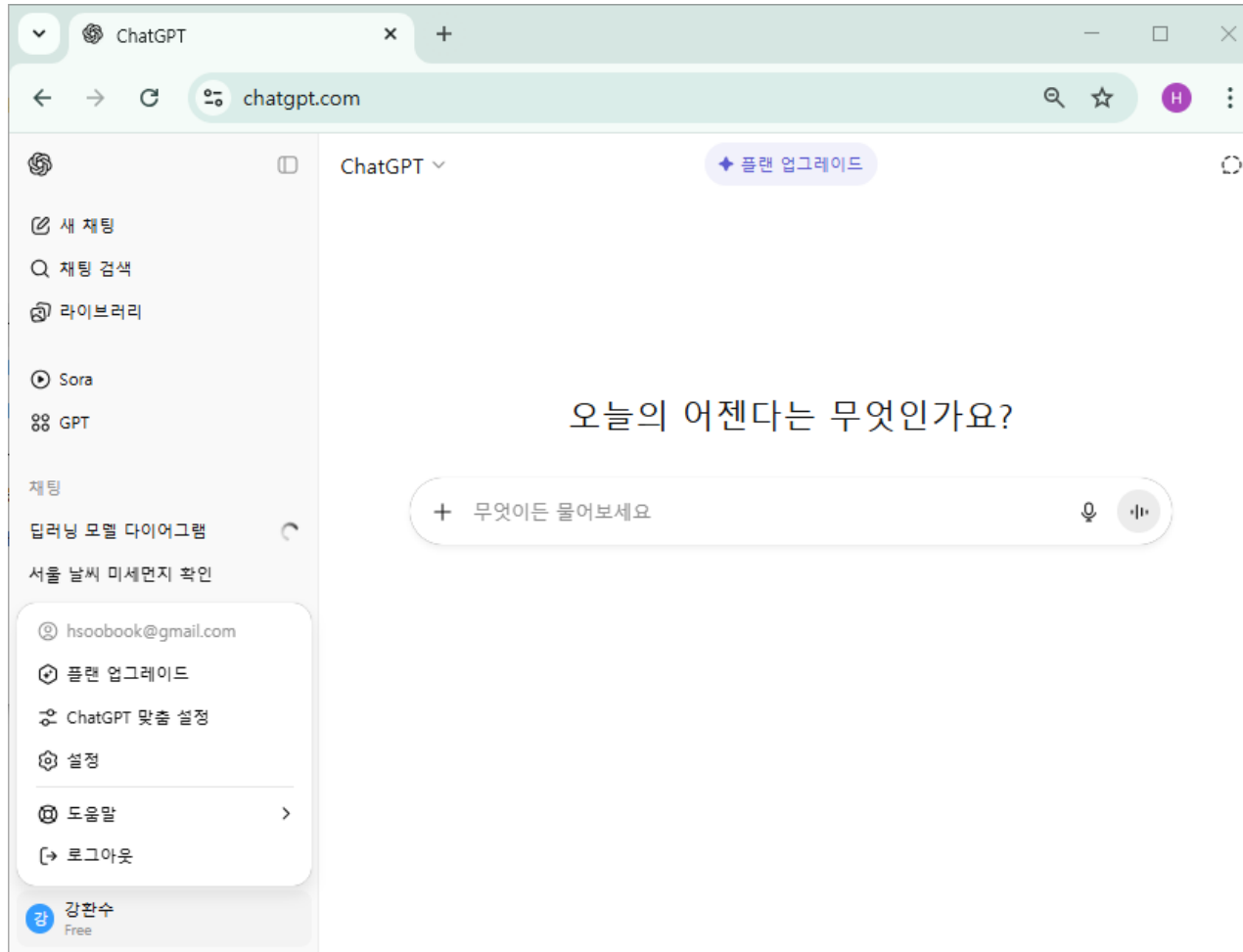
그림. “회원가입” 첫 화면과 “Google로 계속하기” 화면

회원 가입 후 ChatGPT 첫 화면



최신 버전 화면

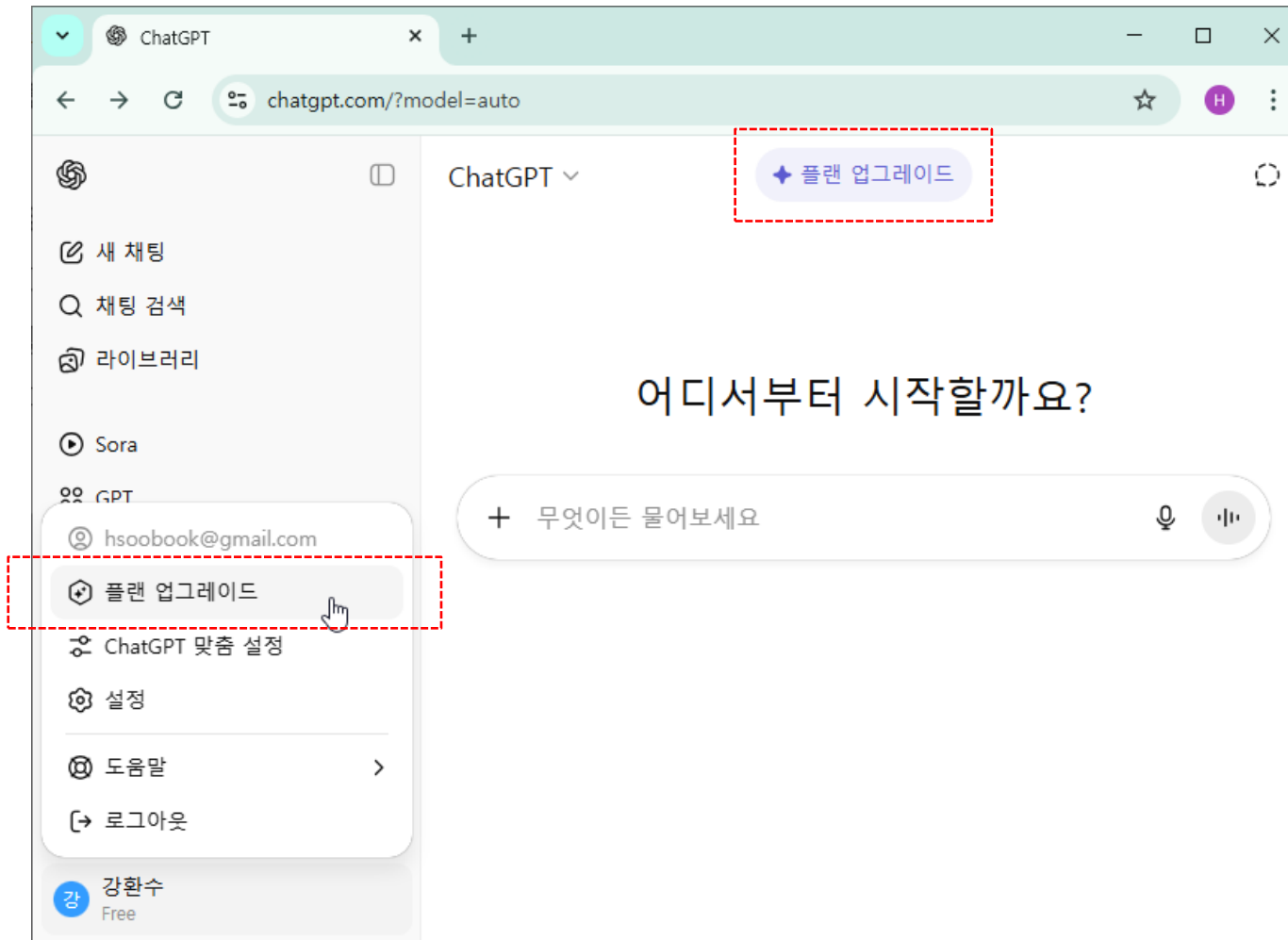
사용자 프로필 아이콘과 주 메뉴가 좌측 하단으로 이동



핵심 소통 공간과 활용 가이드

- 1. 핵심 소통 공간: 중앙 대화(채팅) 창
 - 화면 중앙에 위치한 넓은 대화창은 여러분과 ChatGPT의 주요 소통 공간
 - 여기서 질문이나 명령어를 입력하면 ChatGPT가 즉각적으로 답변을 제공
 - 복잡한 개념 설명, 과제 관련 질문, 아이디어 구상 등 다양한 주제에 대해 자유롭게 대화하며 학습 효율을 높일 수 있음
- 2. ChatGPT 활용 가이드: 예시 질문 & 기능 소개
 - 대화창 하단에는 ChatGPT의 다양한 기능을 체험할 수 있는 예시 질문이 제공
 - “복잡한 개념 설명해 줘”, “아이디어 구상 도와 줘”, “코드 작성해 줘” 등 여러 질문을 클릭하여 ChatGPT의 활용 가능성을 확인
 - ChatGPT의 주요 기능과 한계에 대한 간략한 설명이 있어 처음 사용하는 사용자도 쉽게 이해하고 활용할 수 있도록 도움

유료 플랜 업그레이드



다양한 요금제

The screenshot displays the ChatGPT pricing page with the title '플랜 업그레이드' (Upgrade Plan). It features three main plan cards: 'Free', 'Plus', and 'Pro'. The 'Free' plan is \$0/month and includes access to GPT-5, file uploads, image generation, and limited memory. The 'Plus' plan is \$20/month and includes GPT-5 access, faster image generation, expanded memory, and advanced features like project management and Sora/Codex. The 'Pro' plan is \$200/month and offers the most comprehensive access, including unlimited image generation, maximum memory, and research previews. A '비즈니스' (Business) tab is also visible, leading to 'ChatGPT Enterprise'. The page is in Korean and includes a '대한민국' (South Korea) location selector.

플랜	가격	주요 특징
Free	\$0 USD / 월	일상적인 작업에 사용하는 인텔리전스 GPT-5에 액세스 제한적인 파일 업로드 느린 속도의 제한적 이미지 생성 제한적 메모리 및 컨텍스트 제한적 심층 리서치
Plus	\$20 USD / 월	고급 인텔리전스에 더 많은 액세스 GPT-5에 액세스 메시지 및 업로드 확장 보다 빠른 속도, 더 확장된 이미지 생성 메모리 및 컨텍스트 확장 심층 리서치 및 에이전트 모드 확장 프로젝트, 작업, 맞춤형 GPT Sora 영상 생성 Codex 에이전트
Pro	\$200 USD / 월	최고의 ChatGPT에 완전한 액세스 Pro 이성을 사용하는 GPT-5 제한 없는 메시지 및 업로드 보다 빠른 속도에 제한 없는 이미지 생성 메모리 및 컨텍스트 최대 한도 심층 리서치 및 에이전트 모드 최대 한도 프로젝트, 작업, 맞춤형 GPT 확장 Sora 영상 생성 확장 Codex 에이전트 확장 새 기능 리서치 프리뷰

검색이 필요한 질문

- 오늘 서울 날씨와 미세먼지 농도를 알려주세요.

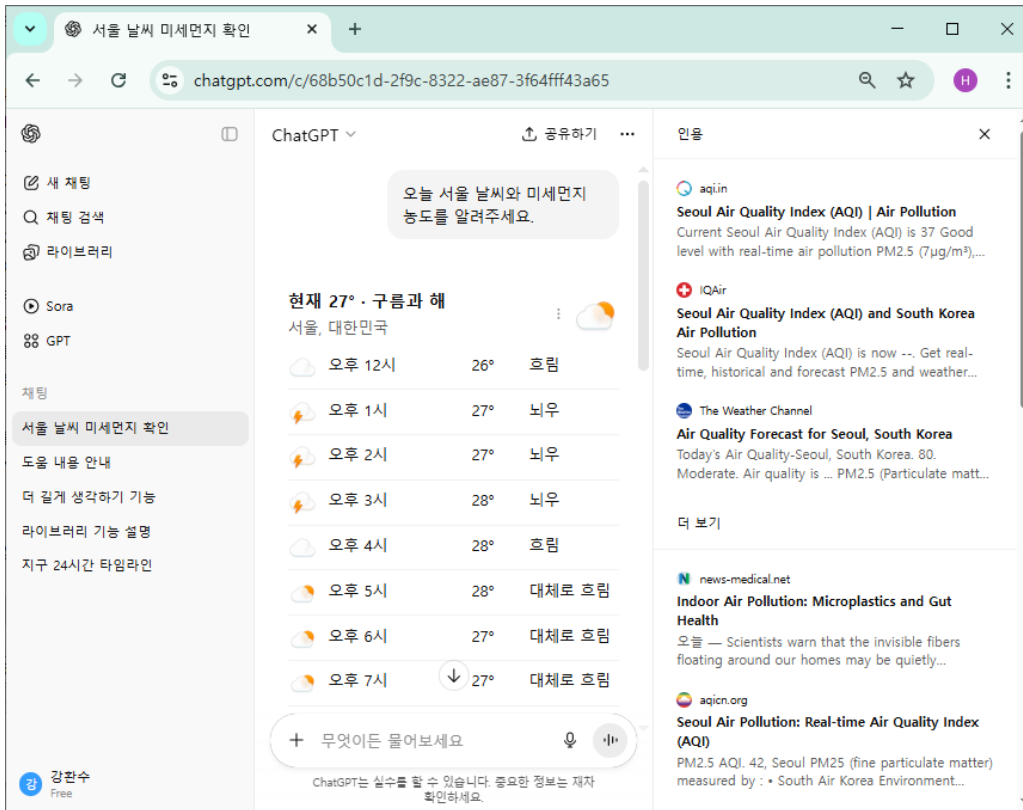


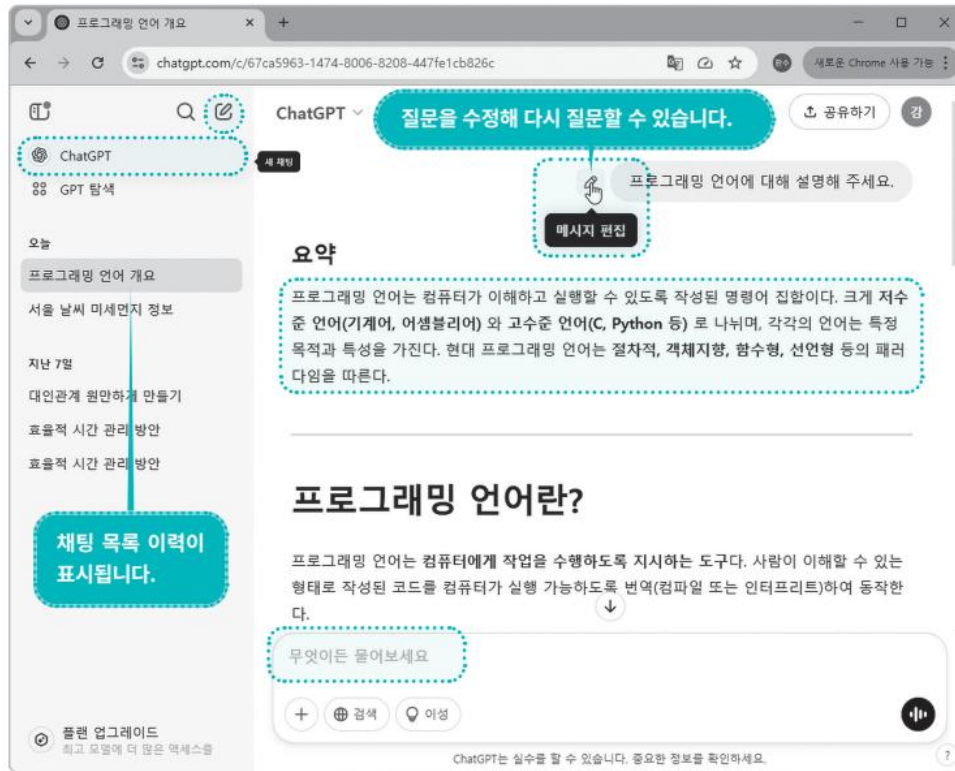
그림. “날씨와 미세먼지 농도”에 관한 질문과 답변

질문 결과 '출처'와 메뉴

- 출처
 - 웹사이트 제목, URL, 간략한 설명과 함께 제공되어 사용자가 정보의 신뢰성을 판단하고 추가 정보를 얻는 데 도움
 - 단순히 정보를 요약하는 것이 아니라 다양한 출처를 종합하여 답변을 제공한다는 점을 확인
- '출처' 옆 메뉴
 - '복사', '좋은 응답', '별로인 응답', '읽어 주기', '캔버스에서 편집', '모델 바꾸기' 기능 아이콘
 - '좋은 응답'과 '별로인 응답'을 통해 사용자는 ChatGPT의 답변에 대한 피드백을 제공
 - 이는 성능 향상에 기여하여 더욱 정확하고 유용한 답변을 제공하는 데 활용
- 현재 대화에 이어질 다음 질문을 쉽고 편리하게 할 수 있도록 질문 창이 준비

일상 및 다양한 분야의 질문

- 프로그래밍 언어에 대해 설명해 주세요.
 - 질문 후 수정하여 다시 질문 가능



공유하기

대화에서 우측 상단의 '공유하기' 버튼을 클릭

• '링크 만들기' 기능

- 현재 진행 중인 대화를 손쉽게 공유
- 자동으로 공유 링크가 생성
- 이를 복사해 원하는 사람과 공유하면 상대방이 해당 링크를 통해 대화를 직접 확인 가능
- 협업이나 피드백을 받을 때 특히 유용하며, 대화를 간편하게 나눌 수 있는 훌륭한 방법

